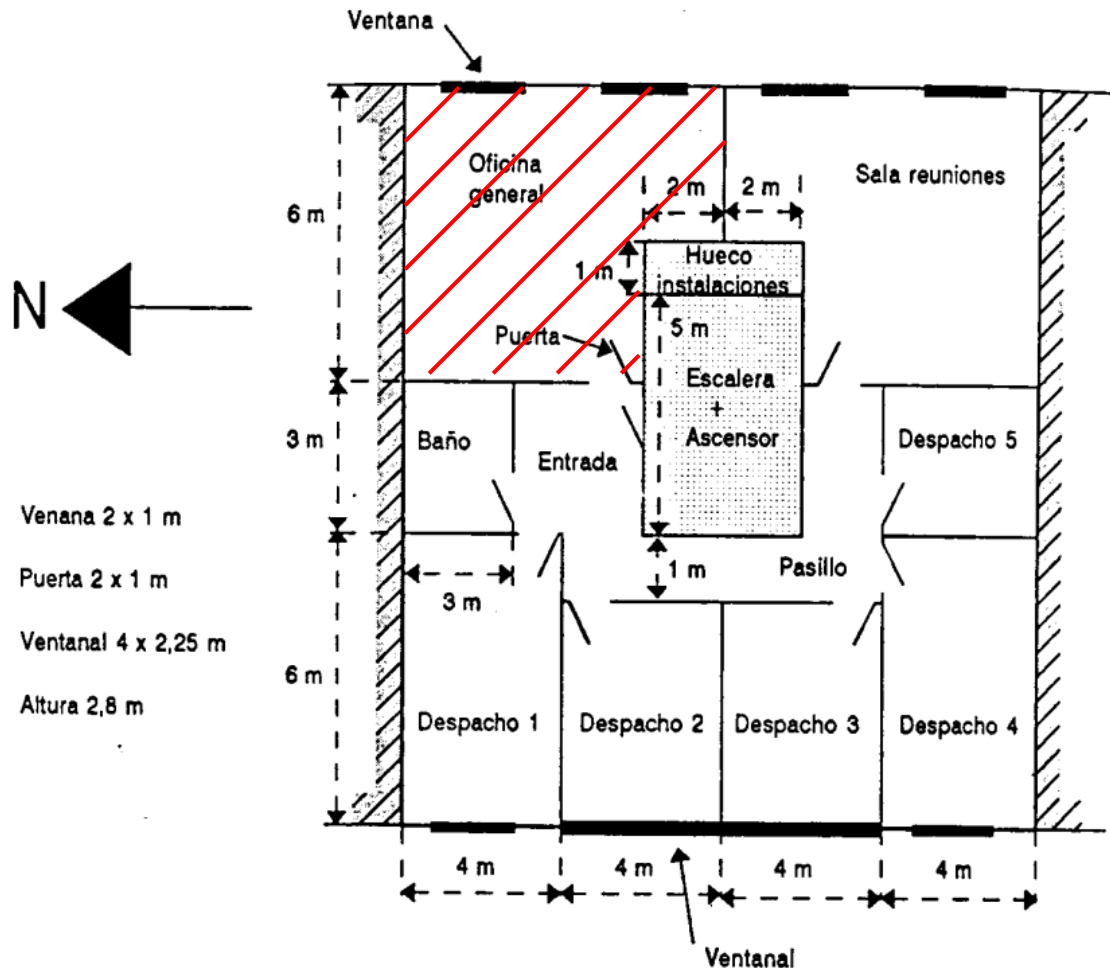


1. Refrigeración oficina general en última planta del edificio. Alicante 15h solares julio.

REFRIGERACIÓN VERANO

Se calcula la carga de la oficina general (zona rayada en la siguiente figura):



1. Condiciones de diseño:

- Interior

$$t_{sL} = 26^{\circ}\text{C}$$

$$HR = 50\%$$

Con estos valores vamos al diagrama psicrométrico:

$$\omega_L = 0.0105 \text{ kg}_v/\text{kg}_a$$

- Exterior

UNE100014

Verano:

$$NPE = 5\%$$

Con esos NPE consultamos en la norma UNE100001 los valores para Alicante

Verano:

$$t_{se} = 29.1^{\circ}\text{C}$$

$$t_{hc} = 21.6^{\circ}\text{C}$$

Con estos valores vamos al diagrama psicrométrico:

$$\omega_e = 0.013 \text{kg}_v/\text{kg}_a$$

Consultamos también la oscilación media diaria:

$$OMD = 9.8^{\circ}\text{C}$$

No tenemos que corregir las temperaturas por día y por mes porque en julio a las 15h la temperatura es la máxima y las correcciones son cero.

2. Coeficientes de transmisión

$$U = \left(\frac{1}{h_e} + \sum_i \frac{e_i}{k_i} + \frac{1}{h_i} \right)^{-1} = \left(R_{se}'' + \sum_i \frac{e_i}{k_i} + R_{si}'' \right)^{-1} = \frac{1}{R_{total}''}$$

$$[U] = \frac{W}{m^2 K}$$

$$[R''] = \frac{m^2 K}{W}$$

- Conductividades térmicas de los materiales

Catálogo de elementos constructivos del CTE (Propiedades_Materiales)

Pared exterior, medianeras y hueco de la escalera:

Mortero de cemento 1800<d<2000 (Tabla 5):

$$k = 1.3 \text{W/mK}$$

Ladrillo hueco 9 cm (Tabla 17.1):

$$R'' = 0.16 \text{m}^2 \text{K/W}$$

Lana mineral (Tabla 8.1 valor medio):

$$k = 0.0405 \text{W/mK}$$

Ladrillo hueco 4 cm (Tabla 17.1):

$$R'' = 0.09 \text{m}^2 \text{K/W}$$

Enlucido de yeso d<1000 (Tabla 7)

$$k = 0.4 \text{W/mK}$$

Techo

Hormigón con áridos ligeros 1800>d>2000 (Tabla 4.1):

$$k = 1.35 \text{W/mK}$$

Forjado entrevigado de hormigón (Tabla 18.1):

$$R'' = 0.19 m^2 K / W$$

Poliestireno expandido (Tabla 8.1 valor medio):

$$k = 0.034 W / mK$$

Enlucido de yeso d<1000 (Tabla 7)

$$k = 0.4 W / mK$$

Los valores del material del suelo no son necesarios ya que vamos a calcular solo la carga de la oficina que está en la última planta del edificio.

- Ventanas
- Catálogo de elementos constructivos del CTE (Propiedades Materiales)

Cristal simple de 6 mm (Tabla 15.2) colocada en posición vertical:

$$U = 5.7 W / m^2 K$$

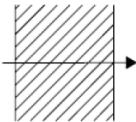
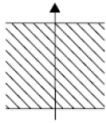
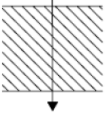
Este es el coeficiente global que ya incluye los coeficientes de convección exterior e interior

- Coeficientes de convección exterior e interior

DA DB-HE1 Cálculo de los parámetros característicos de la envolvente

Cerramientos en contacto con el aire exterior: pág 4 tabla 1

Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior [$m^2 \cdot K / W$]

Posición del cerramiento y sentido del flujo de calor		R_{se}	R_{si}
Cerramientos verticales o con pendiente sobre la horizontal $>60^\circ$ y flujo horizontal		0,04	0,13
Cerramientos horizontales o con pendiente sobre la horizontal $\leq 60^\circ$ y flujo ascendente (techo)		0,04	0,10
Cerramientos horizontales y flujo descendente (suelo)		0,04	0,17

Cerramientos verticales

Muros (este):

$$R''_{se} = 0.04 m^2 K / W$$

$$R''_{si} = 0.13 m^2 K / W$$

Cerramientos horizontales: hay que distinguir entre flujo ascendente y descendente

Techo en verano:

$$R_{se}'' = 0.04 m^2 K/W$$

$$R_{si}'' = 0.17 m^2 K/W$$

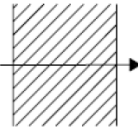
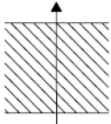
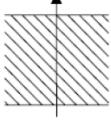
Techo en invierno:

$$R_{se}'' = 0.04 m^2 K/W$$

$$R_{si}'' = 0.10 m^2 K/W$$

Particiones interiores: pág. 9 tabla 6

Tabla 6 Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores [m²K/W]

Posición de la <i>partición interior</i> y sentido del flujo de calor		R _{se}	R _{si}
<i>Particiones interiores verticales o con pendiente sobre la horizontal >60° y flujo horizontal</i>		0,13	0,13
<i>Particiones interiores horizontales o con pendiente sobre la horizontal ≤60° y flujo ascendente (Techo)</i>		0,10	0,10
<i>Particiones interiores horizontales y flujo descendente (Suelo)</i>		0,17	0,17

Cerramientos verticales

Medianera (cerramiento en que separa del otro edificio) y paredes que separan del hueco de escalera e instalaciones:

$$R_{se}'' = 0.13 m^2 K/W$$

$$R_{si}'' = 0.13 m^2 K/W$$

Suelo:

Si hubiera que calcular la transmitancia hacia el suelo en caso de que este esté en contacto con el terreno puede hacerse mediante el método simplificado considerando nula la resistencia de convección en el exterior.

Como se supone que el resto de locales de la planta y el piso de abajo estarán climatizados no se transferirá calor ni por el suelo, ni hacia el baño entrada y sala de reuniones.

Con estos datos podemos calcular las transmitancias de los diferentes cerramientos:

Pared exterior:

$$U = \left(0.04 + \frac{0.015}{1.3} + 0.16 + \frac{0.05}{0.0405} + 0.09 + \frac{0.015}{0.4} + 0.13 \right)^{-1} = 0.59 W/m^2 K$$

Pared que linda con el hueco de la escalera e instalaciones y medianera:

$$U = \left(0.13 + \frac{0.015}{1.3} + 0.16 + \frac{0.05}{0.0405} + 0.09 + \frac{0.015}{0.4} + 0.13 \right)^{-1} = 0.56 W/m^2 K$$

Techo refrigeración (verano):

$$U = \left(0.04 + \frac{0.05}{1.35} + 0.19 + \frac{0.06}{0.034} + \frac{0.02}{0.4} + 0.17 \right)^{-1} = 0.44 W/m^2 K$$

Techo calefacción (invierno):

$$U = \left(0.04 + \frac{0.05}{1.35} + 0.19 + \frac{0.06}{0.034} + \frac{0.02}{0.4} + 0.1 \right)^{-1} = 0.46 W/m^2 K$$

Ventana:

$$U = 5.7 W/m^2 K$$

3. Áreas

- Pared exterior (este):

$$A = 8 \times 2.8 - 2 \times 2 \times 1 = 18.4 m^2$$

- Pared medianera norte + hueco escalera: las calculamos juntas porque tienes la misma U y la misma diferencia de temperaturas

$$A = 6 \times 2.8 + (2 + 1 + 2) \times 2.8 = 30.8 m^2$$

- Techo:

$$A = 8 \times 6 - 2 \times 3 = 42 m^2$$

- Ventanas:

$$A = 2 \times 2 \times 1 = 4 m^2$$

4. Cargas

4.1. Cargas sensibles

a) Transmisión

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta t_e$$

Diferencia de temperaturas equivalente:

- **Pared exterior (este) y techo:** están expuestos a la radiación y están en estado no estacionario (expuestas a la temperatura exterior variable). Usaremos el método simplificado para calcular Δt_e

$$\Delta t_e = \Delta t_{e,TABLA} + \text{corrección}$$

A las 15h solares

Este: $\Delta t_{e,tabla} = 11.1^\circ C$

Techo: $\Delta t_{e,tabla} = 17.2^\circ C$

Como en este caso tenemos distintas temperaturas exterior e interior y distinta OMD tenemos que corregir el valor de la tabla:

$$\Delta t_e = \Delta t_{e,tabla} + \text{corrección}$$

Para entrar en la tabla de correcciones tenemos que hacerlo con los dos parámetros siguientes:

$$t_{se,mes,15h} - t_{sL} = 29.1^\circ\text{C} - 26^\circ\text{C} = 3.1^\circ\text{C}$$

$$OMD = 9.8^\circ\text{C}$$

Interpolando linealmente en la tabla podríamos obtener:

$$\text{correccion}(t_{se,mes,15h} - t_{sL} = 0, OMD = 9.8) = -6.6 + \frac{(-7.6 + 6.6)}{10 - 8} (9.8 - 8) = -7.5$$

$$\text{correccion}(t_{se,mes,15h} - t_{sL} = 4, OMD = 9.8) = -2.7 + \frac{(-3.6 + 2.7)}{(10 - 8)} (9.8 - 8) = -3.51$$

$$\text{correccion}(t_{se,mes,15h} - t_{sL} = 3.1, OMD = 9.8) = -7.5 + \frac{(-3.51 + 7.5)}{(4 - 0)} (3.1 - 0) = -4.4$$

Corrección	OMD		
Temperatura exterior a las 15 h para el mes considerado menos temperatura interior	8	9.8	10
0	-6.6	-7.5	-7.6
3.1		-4.4	
4	-2.7	-3.51	-3.6

De esta manera los Δt_e que hay que considerar para el muro este y el techo, que son los cerramientos que lindan con el exterior son:

$$\Delta t_{e,MURO\ ESTE} = 11.1 - 4.4 = 6.7^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_{e,TECHO} = 17.2 - 4.4 = 12.8^\circ\text{C}$$

- **Ventanas**

La inercia térmica puede despreciarse. Calculamos por separado transmisión y radiación. Para transmisión:

$$\Delta t_{e,VENTANA} = t_{se} - t_{sL} = 29.1 - 26 = 3.1^\circ\text{C}$$

- **Pared medianera y paredes que lindan con hueco de escaleras e instalaciones**

Como no sabemos las condiciones del otro edificio suponemos que es un local no climatizado.

Los huecos de escaleras e instalaciones tampoco están climatizados.

$$t_{local\ no\ climatizado} = \frac{t_{se} + t_{sL}}{2} = \frac{29.1 + 26}{2} = 27.55^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_{e,MEDIANERA\ y\ HUECOS} = t_{local\ no\ climatizado} - t_{sL} = 27.55 - 26 = 1.55^\circ\text{C}$$

Con estos datos podemos obtener las cargas por transmisión:

$$\dot{Q}_{MURO\ ESTE} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.59 \cdot 18.4 \cdot 6.7 = 72.36W$$

$$\dot{Q}_{TECHO} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.44 \cdot 42 \cdot 12.8 = 238.75W$$

$$\dot{Q}_{PARED\ MEDIANERA+HUECO\ ESCALERA} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.56 \cdot 30.8 \cdot 1.55 = 26.62W$$

$$\dot{Q}_{VENTANAS} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 5.7 \cdot 4 \cdot 3.1 = 70.68W$$

$$\dot{Q}_{TRANSMISIÓN} = \sum \dot{Q} = 408.41W$$

b) Radiación

Ganancia solar: $I_{ESTE} = 100W/m^2$

Suponemos que no da la sombra en las ventanas

Factor de corrección para elementos adicionales: cortinas $f = 0.6$

$$\dot{Q}_{rad} = f \cdot A_{ventana\ sol} \cdot I_{ESTE} = 0.6 \cdot 4 \cdot 100 = 240W$$

c) Cargas internas

- Ocupación:

$$\begin{aligned}\dot{Q}_{sens,ocupación} &= \dot{Q}_{pers,sens} \cdot n^{\circ}personas \cdot factor\ de\ simultaneidad = 70 \cdot 6 \cdot 0.75 \\ &= 315W\end{aligned}$$

- Iluminación:

En el enunciado se indica que la carga a considerar de iluminación es de 20W/m².

$$\dot{Q}_{iluminación} = 20 \frac{W}{m^2} \cdot 42m^2 = 840W$$

- Equipos:

Con los datos del enunciado:

$$\dot{Q}_{equipos} = 3ordenadores \cdot 250 \frac{W}{ordenador} = 750W$$

Sumando todas las cargas internas:

$$\dot{Q}_{internas,sens} = \sum \dot{Q} = 1905W$$

d) Ventilación

$$\begin{aligned}\dot{Q}_{vent,sens} &= \dot{V}_{vent} \cdot \rho \cdot c_p (t_{se} - t_{sL}) \\ &= 12.5 \frac{l}{s \cdot persona} \cdot \frac{1m^3}{10^3l} \cdot 6personas \cdot 1.2 \frac{kg}{m^3} \cdot 1020 \frac{J}{kgK} (29.1 - 26) \\ &= 284.58W\end{aligned}$$

El caudal de ventilación se ha consultado en el RITE pag. 31 Tabla 1.4.2.1 teniendo en cuenta que el aire al ser una oficina debe ser de categoría IDA 2.

En la carga de ventilación no se tiene en cuenta el factor de simultaneidad porque hay que asegurar una adecuada calidad del aire incluso en el caso en el que todas las personas se encuentren de manera simultánea en el local.

Sumando todas las cargas sensibles:

$$\dot{Q}_{sens} = \dot{Q}_{transmisión} + \dot{Q}_{radiación} + \dot{Q}_{internas,sens} + \dot{Q}_{vent,sens} = 2838W$$

4.2 Cargas latentes

a) Cargas internas

- Ocupación:

$$\dot{Q}_{ocupación,lat} = \dot{Q}_{pers,lat} \cdot n^{\circ}personas \cdot factor\ de\ simultaneidad = 60 \cdot 6 \cdot 0.75 = 270W$$

b) Ventilación

$$\begin{aligned}\dot{Q}_{vent,lat} &= \dot{V}_{vent} \cdot \rho \cdot (w_{se} - w_{sL}) \cdot h_{fg} \\ &= 12.5 \frac{l}{s \cdot persona} \cdot \frac{1m^3}{10^3l} \cdot 6personas \cdot 1.2 \frac{kg}{m^3} \cdot (0.013 - 0.0105) \\ &\quad \cdot 2501300 \frac{J}{kgK} = 562.79W\end{aligned}$$

Sumando todas las cargas latentes:

$$\dot{Q}_{lat} = \dot{Q}_{internas,lat} + \dot{Q}_{vent,lat} = 832.79W$$

La carga total sumando las cargas sensibles y latentes es:

$$\dot{Q}_{total} = 3670.79W$$

CALEFACCIÓN INVIERNO

1. Condiciones de diseño:

- Interior

$$t_{sL} = 21^{\circ}C$$

$$HR = 50\%$$

Con estos valores vamos al diagrama psicrométrico:

$$\omega_L = 0.0075kg_v/kg_a$$

- Exterior

UNE100014

Invierno:

$$NPE = 97.5\%$$

Con esos NPE consultamos en la norma UNE100001 los valores para Alicante

$$t_{se} = 3.6^{\circ}\text{C}$$

Y del enunciado tomamos:

$$\text{HR}=90\%$$

Con estos dos valores vamos al diagrama psicrométrico:

$$\omega_e = 0.0045 \text{ kg}_v/\text{kg}_a$$

2. Coeficientes de transmisión

Ver los cálculos para verano. Solo cambia el coeficiente de transmisión del techo.

3. Áreas

No cambia respecto a los cálculos para el verano.

4. Cargas

El cálculo se simplifica ya que hay que tener en cuenta solo las cargas en la situación más desfavorables:

- Temperatura mínima: no se tiene en cuenta la variación con la hora del día y el mes del año.
- Radiación solar nula.
- Mínima presencia de personas, luces y equipos: cargas internas nulas.
- Para el cálculo de las cargas de transmisión en cerramientos expuestos al exterior, ya que la temperatura oscila menos y se consideran cerramientos no expuestos a la radiación en el peor de los casos, se toma como diferencia de temperaturas simplemente la diferencia entre la temperatura seca del local y la temperatura seca del exterior.

4.1. Cargas sensibles

a) Transmisión

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta t_e$$

- **Pared exterior (este), techo, ventanas:**

$$\Delta t_e = t_{se} - t_{sL} = 3.6 - 21 = -17.40^{\circ}\text{C}$$

- **Pared medianera**

$$t_{\text{local no calefactado}} = \frac{t_{se} + t_{sL}}{2} = \frac{3.6 + 21}{2} = 12.3^{\circ}\text{C}$$
$$\Delta t_e = t_{\text{local no calefactado}} - t_{sL} = 12.3 - 21 = -8.7^{\circ}\text{C}$$

Con estos datos podemos obtener las cargas por transmisión:

$$\dot{Q}_{\text{MURO ESTE}} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.59 \cdot 18.4 \cdot -17.4 = -187.93\text{W}$$

$$\dot{Q}_{\text{TECHO}} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.46 \cdot 42 \cdot -17.4 = -334.96\text{W}$$

$$\dot{Q}_{\text{PARED MEDIANERA+HUECO ESCALERA}} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 0.56 \cdot 30.8 \cdot -8.7 = -149.4\text{W}$$

$$\dot{Q}_{VENTANAS} = U \cdot A \cdot \Delta t_e = 5.7 \cdot 4 \cdot -17.4 = -396.72W$$

$$\dot{Q}_{TRANSMISIÓN} = \sum \dot{Q} = -1069.01W$$

b) Ventilación

$$\begin{aligned}\dot{Q}_{vent,sens} &= \dot{V}_{vent} \cdot \rho \cdot c_p (t_{se} - t_{sL}) \\ &= 12.5 \frac{l}{s \cdot persona} \cdot \frac{1m^3}{10^3 l} \cdot 6personas \cdot 1.2 \frac{kg}{m^3} \cdot 1020 \frac{J}{kgK} (3.6 - 21) \\ &= -1597.32W\end{aligned}$$

Sumando las cargas sensibles:

$$\dot{Q}_{sens} = \dot{Q}_{transmisión} + \dot{Q}_{vent,sens} = -2666.33W$$

4.2 Cargas latentes

a) Ventilación

$$\begin{aligned}\dot{Q}_{vent,lat} &= \dot{V}_{vent} \cdot \rho \cdot (w_{se} - w_{sL}) \cdot h_{fg} \\ &= 12.5 \frac{l}{s \cdot persona} \cdot \frac{1m^3}{10^3 l} \cdot 6personas \cdot 1.2 \frac{kg}{m^3} \cdot (0.0045 - 0.008) \\ &\quad \cdot 2501300 \frac{J}{kgK} = -787.91W\end{aligned}$$

La carga total sumando las cargas sensibles y latentes es:

$$\dot{Q}_{total} = -3454.24W$$